No.

Date

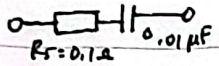
Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 2213310009

Kelas : 1A TTE

Tugas 4 - Kapasitor

1. Hitung tg δ untuk :



a. $f = 50\ Hz \rightarrow 0{,}1 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}01 = 0{,}000314$

b. $f = 1\ kHz \rightarrow tg\ \delta = 0{,}1 \cdot 2\pi \cdot 1000 \cdot 0{,}01 = 0{,}0062\delta$

c. $f = 100\ kHz \rightarrow tg\ \delta = 0{,}1 \cdot 2\pi \cdot 100.000 \cdot 0{,}01 = 0{,}628$

d. $f = 1\ MHz \rightarrow tg\ \delta = 0{,}1 \cdot 2\pi \cdot 1.000.000 \cdot 0{,}01 = 6280$

2. Hitung daya yang didispasikan dalam sebuah kapasitor bila resistansi kebocorannya 10 GΩ dan tegangan yang diberikan sebesar 500 V

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(500)^2}{1.10^{10}} = 0{,}000025\ W = 2.5.10^{-8}\ kW$$

3. a). Hitung luas plat yang dibutuhkan bila hendak membuat sebuah kapasitor 1F dengan dielektrik udara dan jarak antar elektrodanya 1 mm

$$C = \varepsilon_0 . \varepsilon r . \frac{A}{d}$$

maka, $A = 2{,}824 . 10^{12}\ m$

$$1 = 8.85 \times 10^{-12} . 40 . \frac{A}{1000}$$

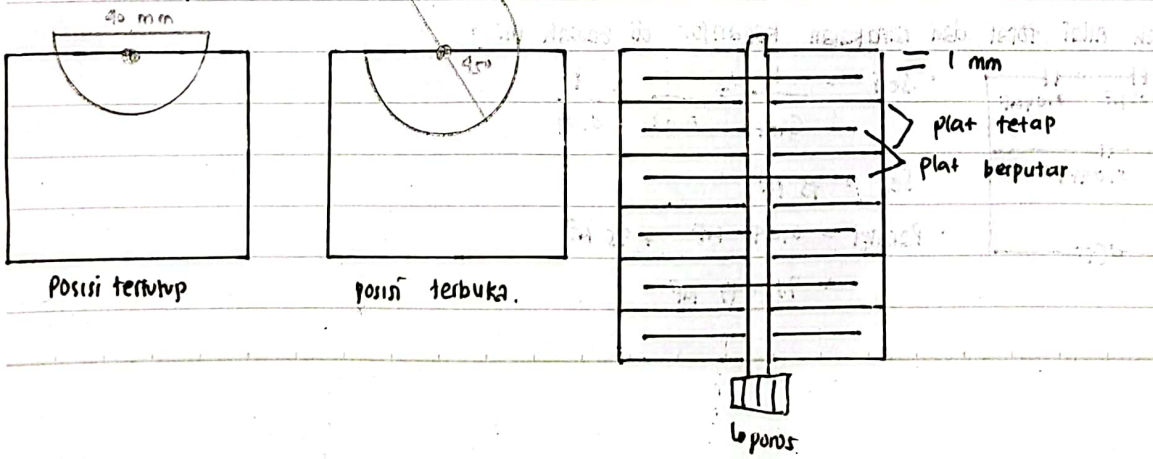
b). Sama dengan soal a dengan dielektrik keramik yang memiliki permitivitas relatif $\varepsilon r = 20.000$

$$C = \varepsilon_0 . \varepsilon r . \frac{A}{d}$$

maka, $A = 5{,}6497 \times 10^9\ m$

$$1 = 8.85 . 10^{-12} \times 20.000 . \frac{A}{1000}$$

4. Sebuah kapasitor variabel terbuat dari 10 plat dengan dielektrik udara



Dipindai dengan CamScanner

No.

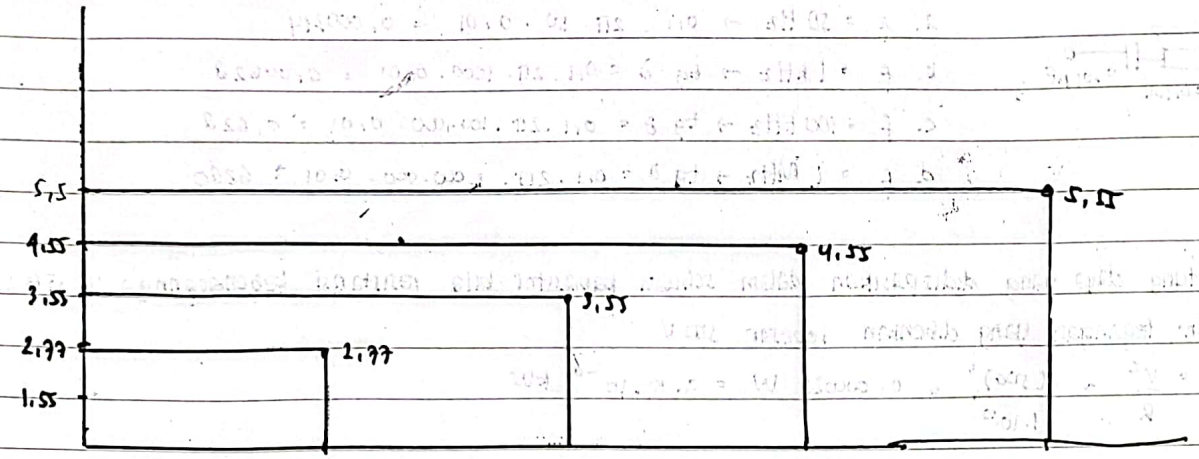
Date . .

a. Berapakah kapasitansi minimum dan maksimumnya ?

$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 8,85 \times 10^{-12} \cdot \frac{1/2\ \pi r^2}{1} = 5,55 \times 10^{-9} = 5,55\ pF\ (max)$

$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{1/2\ \pi r^2}{1} = 2,77 \cdot 10^{-9} \rightarrow 2,77\ pF\ (min).$

b. Buatkan dengan besarnya nilai kapasitas terhadap perubahan rotasi platnya



5. Sebuah kapasitor diberi tegangan 100 V dan dapat menyimpan muatan sebesar 100 μC. Kemudian sekarang tegangannya dinaikkan dua kalinya yaitu 200 V.

a). Berapakah nilai kapasitansinya ?

$C = \frac{Q}{V} = \frac{10^{-4}}{200} = 5 \cdot 10^{-7}\ F \rightarrow 50 \cdot 10^{-3}\ \mu F$

b). Berapa tegangan pada kapasitor sekarang ?

Karena tegangan dinaikkan sebanyak 2 kali dari tegangan sebelumnya, maka besar tegangan pada kapasitor sekarang sebesar 200 V.

c). Berapa besar muatan yang disimpan pada kapasitor tersebut ?

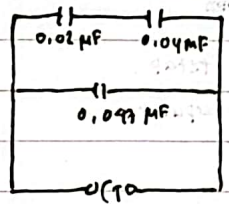
$Q = C.V$

$= 5 \cdot 10^{-7} \cdot 200$

$= 10 \cdot 10^{-5}\ C = 1 \cdot 10^{-4}\ C.$

6. Berapakah nilai total dari rangkaian kapasitor di bawah ini :

a.



• Seri $= \frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{0,02} + \frac{1}{0,04}$

Seri = 75 μF

• Paralel = 0,093 μF + 75 μF

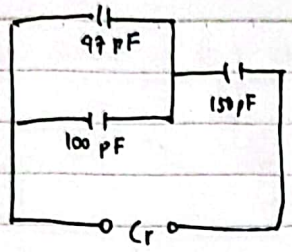
= 75,093 μF

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

b).



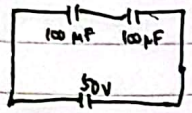
· Paralel = 47 pF + 100 pF

= 147 pF

· Seri = $\frac{1}{150\,pF} + \frac{1}{147\,pF}$

· 0,0139 pF

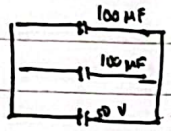
7. 2 buah kapasitor masing-masing bernilai 100 µF / 50 V. Berapakah nilai total kapasitansi dan tegangan totalnya bila kedua kapasitor dirangkai secara seri dan paralel



(seri)

· $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100}$ = 50 µF

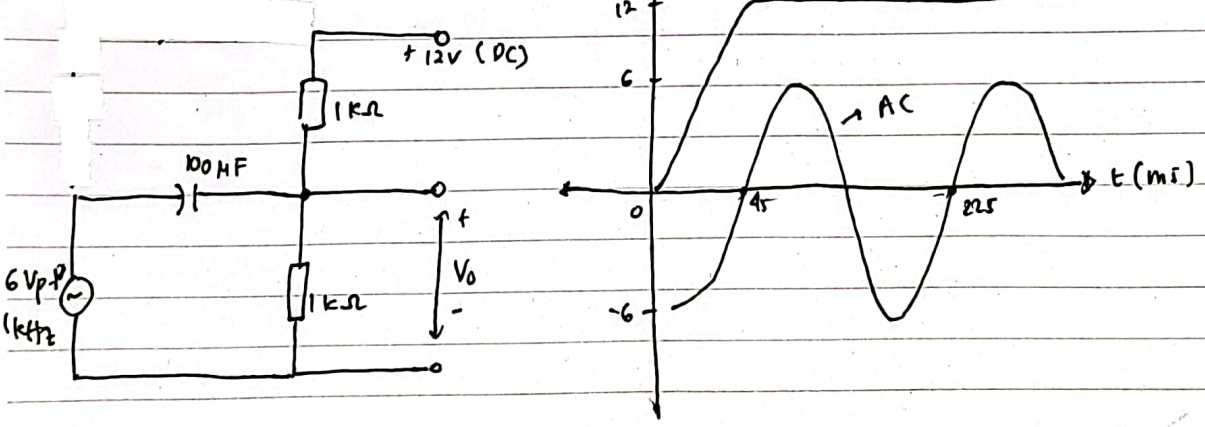
· $V_{tot} = V_{C1} + V_{C2}$ → 50 V + 50 V = 100 V



· C_p = 100 + 100 = 200 µF

· V_{tot} = 50 V

8. Gambarkan bentuk gelombang yang muncul pada output rangkaian di bawah ini yang merupakan kombinasi sinyal AC dan DC



Sudut Phase

$\frac{\alpha}{\omega} = \frac{90}{2000}$ = 0,045 s = 45 ms

dengan rumus $V = V \sin \omega t$

$V = 6 \sin 2000\pi t$

$\omega = 2\pi f$

$= 2\pi \cdot 1000$

$= 2000\pi$

dimana $t = 0 \rightarrow V = 6 \sin 2000\pi t + \alpha$

$-6 = 6 \sin \alpha$

$-1 = \sin \alpha$

$-90° = \alpha$

Sehingga $V = 6 \sin 2000\pi t - 90°$

Dipindai dengan CamScanner